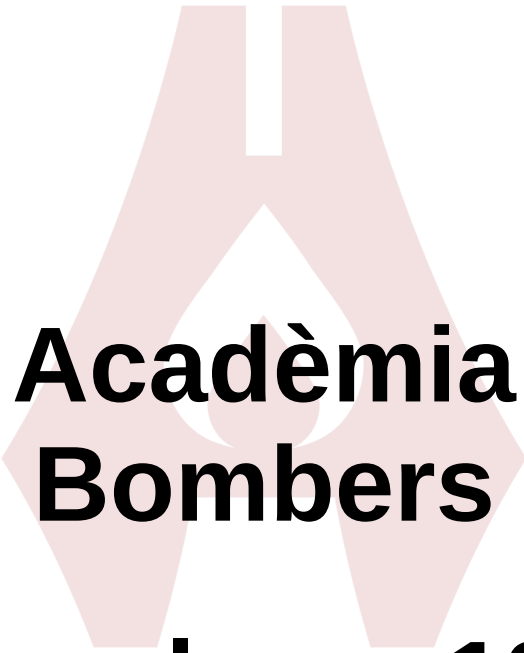




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 127

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Segons l'article 8 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quins són els òrgans centrals?

- A) El president o presidenta de la Generalitat, el Govern, el conseller primer o consellera primera del Govern, el vicepresident o vicepresidenta del Govern i els consellers
- B) Aquells la competència dels quals s'estén a tot el territori de Catalunya
- C) Aquells que són gestionats des de la capital de Catalunya, que és la ciutat de Barcelona, i que alhora és la seu permanent del Parlament
- D) Totes les respostes són correctes

2.- Quina afirmació relativa a les parts més importants d'un ascensor electromecànic d'adherència és INCORRECTA?

- A) El fre de seguretat només actuarà sobre el moviment de la cabina quan no s'estigui subministrant energia o en cas d'avaría
- B) La cambra de màquines està situada habitualment a la part superior de l'edifici
- C) Els cables d'acer arrossegueu per tracció directa
- D) El motor elèctric podrà ser amb reductor (geared) o sense reductor (gearless)

3.- Durant el trossejament prolongat de troncs secs es genera una quantitat important de pols de fusta. Quina protecció respiratòria cal emprar?

- A) Màscara autofiltrant tipus FFP1
- B) Màscara autofiltrant tipus FFP2
- C) Mascareta quirúrgica d'un sol ús
- D) Màscara filtrant tipus FFP3

4.- En una intervenció, una bombera observa que una víctima manté el braç separat del cos i presenta dificultat per acostar-lo de nou a la línia mitjana. Quin moviment articular està limitat?

- A) Flexió
- B) Abducció
- C) Supinació
- D) Adducció

5.- Quina forquilla de puntuacions admet l'ítem de la resposta verbal de l'escala del coma de Glasgow?

- A) De l'1 al 5
- B) Del 2 al 4
- C) De l'1 al 6
- D) Del 2 al 6

6.- Quina eina digital és especialment útil per detectar cons de dejecció i localitzar passos inundables o trams de carretera crítics?

- A) El mapa d'aforadors de l'Agència Catalana de l'Aigua
- B) El mapa SAIH Ebro de les conques de l'Ebre
- C) El radar meteorològic de l'Agència Catalana de l'Aigua
- D) El mapa interactiu de Protecció Civil de Catalunya

7.- Segons l'article 42 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, correspon al Govern:

www.academiabombers.com

- A) Elaborar i mantenir el Catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil a Catalunya
- B) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)
- D) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit de Catalunya i, subsidiàriament, la dels plans d'emergència municipal i els d'autoprotecció

8.- Un bomber format i amb EPI aquàtic ha d'entrar a l'aigua per remolcar una víctima atrapada. Quina condició falta per poder executar la maniobra?

- A) Que la víctima estigui conscient i pugui col·laborar en el remolc
- B) Que hi hagi una embarcació a motor navegant al costat de la víctima
- C) Que hi hagi personal de suport a la vora capaç de recuperar el rescatador
- D) Que el guaita situat aigües amunt hagi confirmat el descens del cabal

9.- Quin tipus de vestit de protecció química és reutilitzable?

- A) Tant el Tipus 5 com el Tipus 6
- B) Només el de Tipus 1
- C) Tant el Tipus 1 com el Tipus 2
- D) Només el de Tipus 6

10.- Durant un servei, una dotació de Bombers ha de comunicar al centre de control la matrícula d'un vehicle implicat en un accident de trànsit. La matrícula conté, entre altres caràcters, les lletres J, K i M. El bomber decideix transmetre-les utilitzant l'alfabet fonètic internacional per evitar errors d'interpretació. Quina seqüència és CORRECTA?

- A) Jordania – Kappa – Mike
- B) Jordania – Kilo – Metro
- C) Juliet – Kappa – Metro
- D) Juliet – Kilo – Mike

11.- En quin cas la propagació per fums calents (convecció), pot afectar especialment a conduccions de gas o electricitat, amb els riscos que això comporta?

- A) En la propagació per acumulació
- B) En la propagació per façana
- C) En la propagació per escales obertes
- D) En la propagació per patis i celoberts

12.- Durant un servei intervenim en dos edificis afectats: en un, la fallida estructural afecta tot l'edifici, mentre que en l'altre ha col·lapsat l'estructura principal. De quin tipus de col·lapse es tracta en cada cas?

- A) Col·lapse total i col·lapse secundari, respectivament
- B) Col·lapse total i col·lapse parcial, respectivament
- C) Col·lapse parcial i col·lapse secundari, respectivament
- D) Col·lapse total, en tots dos casos

13.- En un episodi de pluges s'han registrat 210 mm en 24 hores i una intensitat màxima de 25 mm en 30 minuts. Quina lectura dels llimars del SMC és CORRECTA?

- A) Tots dos meteors han superat el llimar alt establert
- B) L'acumulació supera el llimar alt i la intensitat, el baix
- C) L'acumulació supera el llimar baix i la intensitat, l'alt
- D) Cap dels dos meteors no arriba a superar el llimar baix

14.- Quina afirmació relativa al Corrent Altern (AC) monofàsic és CORRECTA?

- A) El conductor neutre és el punt d'on "surten" l'energia que farà funcionar els aparells
- B) La tensió eficaç també és anomenada RST
- C) El voltatge màxim de pic al que arriba la ona sinusoïdal són aproximadament 325 V
- D) És el sistema més utilitzat en la distribució d'electricitat a gran escala

15.- Segons la convenció de signes de la termodinàmica, un valor negatiu de la calor (q) indica que:

- A) El sistema absorbeix calor en un procés endotèrmic
- B) El sistema rep treball de compressió des de l'entorn
- C) El sistema cedeix calor en un procés exotèrmic
- D) La variació d'energia interna del sistema és nul·la

16.- Quines retribucions han de percebre els qui estiguin en situació de serveis especials?

- A) Les determinades per la Llei 31/1995, de 8 de novembre
- B) Les que els corresponguin com a funcionaris de carrera
- C) Les del lloc o càrrec que aconsegueixin
- D) Les respostes b) i c) són correctes

17.- Quines eines es recomanen habitualment per obrir una porta blindada?

- A) Radiografia, palanca i mall
- B) Serra o talladora i accés alternatiu
- C) Palanca gran, escamotejadora i ariet
- D) Únicament palanca i mall

18.- En els accidents de mobilitat viària, és important conèixer la tipologia dels vidres dels vehicles i les seves característiques. Quina és la principal aplicació dels vidres temperats?

- A) Actualment, es troben pràcticament en desús, tot i que encara es poden trobar en vehicles fabricats durant la dècada dels anys 90 o anteriors
- B) Es fan servir en finestretes i llunes posteriors
- C) Són obligatoris en els vehicles fabricats a partir de l'any 2004
- D) S'utilitzen habitualment en parabrises

19.- En una edificació industrial s'estudia la propagació exterior del foc tant a través de les façanes com de la coberta. Quina resistència al foc s'estableix per a les franges de separació en aquests dos elements?

- A) REI, en ambdós casos
- B) REI en el cas de les façanes i EI en el cas de les cobertes
- C) EI en el cas de les façanes i REI en el cas de les cobertes
- D) EI, en ambdós casos

20.- Quina de les següents és una funció principal del grup d'intervenció?

- A) Transport sanitari de les persones ferides
- B) Instal·lació de refugis i punts d'acollida
- C) Control dels accessos i del trànsit a la zona
- D) Inspecció tècnica i control de danys estructurals

21.- Quin tant per cent d'oxigen a l'atmosfera necessiten la majoria de focs per mantenir-se?

- A) Almenys un 12%
- B) Almenys un 4%
- C) Almenys un 16%
- D) Almenys un 8%

22.- En una intervenció trobem un dipòsit tancat pressuritzat a 2 bar que conté una columna de 5 m d'aigua. Quina pressió relativa suporta el fons? (densitat = 1.000 kg/m³; g = 9,8 m/s²)

- A) 7,49 bar
- B) 1,51 bar
- C) 2,49 bar
- D) 2,00 bar

www.academiabombers.com

23.- Durant un rescat vertical, un bomber està preparant una corda que passarà per un descensor. Per evitar que la corda pugui escapar-se accidentalment del dispositiu, decideix fer un nus a l'extrem de la corda. Quin nus és el més adequat per a aquesta funció?

- A) Nus ballestrinca o pardal
- B) Nus de vuit simple
- C) Nus Prusik
- D) Nus Machard

24.- Quina de les següents és una característica de la Cartografia Operativa d'Emergències (COE)?

- A) Presenta una escala 1:50.000
- B) Permet millorar la gestió i la coordinació operativa a partir de diferents llenguatges operatius
- C) Presenta una equidistància 20 m
- D) Utilitza el datum ETRS89

25.- Quin és el sistema de forjat més estès avui dia?

- A) Forjats de formigó armat
- B) Forjats de metall
- C) Forjat de xapa col·laborant
- D) Forjats de fusta

26.- Quins són els components principals dels puntalaments inclinats?

- A) Puntals telescòpics, bases mòbils i sistemes d'encofrat o reforç addicional
- B) Tornapuntes, sotapont i tirants metàl·lics de subjecció
- C) Puntals telescòpics, jaç de taulons i tirants metàl·lics de subjecció
- D) Tornapuntes, punts d'ancoratge fermes i falques i reforços addicionals

27.- Una autoescala amb el braç desplegat de 24 m se situa amb la base a 12 m de la façana i l'extrem tocant-la. Quin angle forma el braç amb el terra i quina alçada assoleix?

- A) 45° respecte al terra i una alçada d'uns 20,8 m
- B) 60° respecte al terra i una alçada d'uns 20,8 m
- C) 60° respecte al terra i una alçada d'uns 12,0 m
- D) 45° respecte al terra i una alçada d'uns 17,0 m

28.- Què és l'Incident Command System o sistema de comandament d'incidents (ICS)?

- A) És un model de coordinació orientat a centralitzar les decisions tàctiques dels diferents serveis d'emergències per garantir una actuació uniforme davant de situacions d'especial gravetat o complexitat
- B) És un sistema d'actuació creat per reforçar la capacitat dels cossos d'emergències mitjançant l'increment de personal, equipaments i mitjans disponibles durant els incidents
- C) És un sistema de gestió d'emergències creat per millorar la coordinació i la gestió dels recursos i les actuacions durant un incident
- D) És un sistema de comandament destinat principalment a establir les funcions dels serveis d'emergències i determinar les causes dels incidents produïts durant les intervencions

29.- En un vessament de producte químic en carretera, com ordena la intervenció el model Font-Flux-Diana?

- A) Contenir o alterar el flux, actuar sobre la font i finalment protegir les dianes
- B) Actuar sobre la font, protegir les dianes i finalment contenir o alterar el flux
- C) Actuar sobre la font, contenir o alterar el flux i finalment protegir les dianes
- D) Protegir les dianes, contenir o alterar el flux i finalment actuar sobre la font

30.- L'alcohol o l'acetona són materials que s'encenen amb facilitat en presència d'una font d'ignició, fins i tot a temperatures ambientals. Segons la seva reacció al foc, aquests materials es poden classificar com a:

- A) Materials inflamables
- B) Materials combustibles
- C) Materials molt inflamables
- D) Materials no combustibles

31.- Durant l'arribada a un incendi en un habitatge, una dotació observa que per les obertures de l'edifici surt un fum molt fosc i negre, especialment dens. Tenint en compte les característiques del fum, quina interpretació és més adequada?

- A) Indica principalment una combustió de materials orgànics com fusta o mobles, habitualment associada a una ventilació parcial o infraventilació
- B) És un indicador propi d'un foc incipient, en què encara no s'ha produït una quantitat significativa de combustió ni d'acumulació de productes de combustió
- C) És característic d'una combustió incompleta, habitualment relacionada amb materials plàstics, sintètics o petroquímics i amb una possible deficiència d'oxigen
- D) Indica que l'incendi es troba necessàriament en fase de control o extinció i que el fum correspon principalment a vapor d'aigua produït per l'aplicació d'aigua

32.- Després d'un servei amb exposició al fum de la combustió, el responsable d'una dotació recorda als bombers que la correcta gestió dels EPI no s'ha de considerar simplement una tasca de manteniment de l'equip. Quin és el principal motiu d'aquesta afirmació?

- A) La gestió dels EPI serveix principalment per conservar-ne l'aspecte i allargar-ne la vida útil
- B) La neteja dels EPI elimina únicament la brutícia visible i no té relació amb la salut dels bombers
- C) La correcta gestió dels EPI és una mesura de salut i seguretat davant l'exposició repetida a contaminants potencialment tòxics
- D) La neteja dels EPI serveix principalment per eliminar la brutícia visible acumulada durant el servei, sense que tingui una relació directa amb la protecció de la salut dels bombers

33.- En quins quatre grans tipus es poden classificar les intervencions al medi natural?

- A) Guiatges i acompanyaments, rescat d'animals, evacuacions i control d'accessos en el medi natural
- B) Rescats, evacuacions, guiatges i acompanyaments i recerques de persones
- C) Rescats, extincions, recerques de persones, guiatges i acompanyaments i control d'accessos
- D) Recerca i localització de persones, evacuacions, rescat aeri i assistència a excursionistes

34.- Dins de les fites en l'evolució del sistema, què són les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)?

- A) Entitats de voluntariat local amb l'objectiu de fer tasques de prevenció forestal
- B) Unitats tècniques d'anàlisi i de foc tècnic integrades dins del Cos de Bombers
- C) Equips de gestió forestal creats pel programa Foc Verd per obrir tallafocs
- D) Cossos professionals d'extinció dependents de les administracions locals

35.- En un mapa topogràfic, un equip de bombers observa que les corbes de nivell apareixen molt juntes en una determinada zona. Què indica aquesta disposició?

- A) Que el terreny és pràcticament pla
- B) Que el pendent és pronunciat
- C) Que l'equidistància entre corbes és menor en aquesta zona
- D) Que l'altitud no varia en aquesta zona

36.- Forma part dels principis de l'acció preventiva inclosos a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals:

- A) Tenir en compte l'involució de la tècnica
- B) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual
- C) Combatre els riscos a partir de les seves conseqüències
- D) Adaptar la persona a la feina

37.- El capcineig d'un vehicle en ordre de marxa:

- A) És el moviment horitzontal endavant i endarrere en el sentit de la marxa
- B) És el moviment a dreta o esquerra sobre un eix vertical imaginari que passa pel centre del vehicle
- C) És el pivotament endavant i endarrere sense desplaçament longitudinal
- D) És un moviment pivotant a dreta i esquerra sense desplaçament longitudinal

38.- D'acord amb l'article 18.2 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, en el cas de concurrència de dos o més sergents, caporals o bombers de primera en el mateix torn de guàrdia, qui desenvolupa la funció de cap de torn?

- A) Si no hi ha acord, el designat pel cap de parc
- B) Si hi ha acord, el que estableixin els comandaments de la mateixa categoria
- C) El primer en arribar al servei
- D) El de més antiguitat a la categoria

39.- D'acord amb l'organigrama SISCOM Bombers de la Generalitat:

- A) Del cap d'intervenció en depenen directament: operacions, planificació, logística i suport
- B) La planificació i la logística s'engloben dins d'operacions
- C) Del cap d'intervenció en depenen directament: operacions, planificació, logística i administració
- D) La planificació i la logística s'engloben dins del suport

40.- L'agent extintor diòxid de carboni apaga els focs per:

- A) Sufocació i refredament
- B) Inhibició i sufocació
- C) Dilució i sufocació
- D) Eliminació i refredament

41.- Un equip de rescat en estructures col·lapsades vol oferir-se com a mòdul del Mecanisme Europeu. Quins passos inclou el procés de certificació?

- A) Auditoria documental, exercici de taula/despatx i redacció de caràcter definitiu
- B) Visita consultiva, exercici de taula/despatx i exercici real de camp
- C) Formació teòrica, exercici real de camp i avaluació de l'ERCC
- D) Visita consultiva, avaluació de l'ERCC i simulacre real de camp

42.- S'analitza un incendi el problema principal del qual és la gran velocitat de propagació, que supera la capacitat de resposta inicial. A quina generació correspon i quina resposta s'hi associa?

- A) Primera generació, amb la creació de tallafocs i la sectorització del territori
- B) Tercera generació, amb l'anàlisi tècnic del foc i l'ús del foc tècnic
- C) Quarta generació, amb la defensa de nuclis habitats i l'ús de tecnologia
- D) Segona generació, amb l'augment de recursos i el desplegament immediat

43.- Per a quin tipus de vehicles el refredament sostingut de les bateries i la monitorització de la temperatura almenys durant una hora un cop apagat el vehicle són imprescindibles?

- A) Vehicles amb GNC (gas natural comprimit)
- B) Vehicles híbrids o elèctrics
- C) Només vehicles elèctrics
- D) Per a tot tipus de vehicles

44.- D'acord amb la disposició addicional Primera de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya:

- A) El cos d'agents rurals de la Generalitat i les agrupacions de defensa forestal exerceixen les funcions de prevenció d'incendis dels béns forestals en col·laboració amb els serveis municipals de bombers i amb el Cos de Bombers de la Generalitat
- B) El cos d'agents rurals de la Generalitat i el cos de Mossos d'Esquadra exerceixen les funcions de prevenció d'incendis dels béns forestals i el Cos de Bombers de la Generalitat assumeix les tasques relacionades amb la prevenció dels incendis forestals en col·laboració amb les agrupacions de defensa forestal i els serveis municipals de bombers
- C) El Cos de Bombers de la Generalitat i els serveis municipals de bombers exerceixen les funcions de prevenció d'incendis dels béns forestals, en col·laboració amb les agrupacions de defensa forestal
- D) El cos d'agents rurals de la Generalitat exerceix les funcions de prevenció d'incendis dels béns forestals i el Cos de Bombers de la Generalitat assumeix les tasques relacionades amb la prevenció dels incendis forestals en col·laboració amb les agrupacions de defensa forestal i els serveis municipals de bombers

45.- En la classificació dels focs de superfície segons la intensitat, què caracteritza els de mitjana intensitat?

- A) Flames de fins a tres metres, que poden saltar pistes i afectar puntualment capçades
- B) Flames d'entre dos i quatre metres, limitades a la vegetació baixa i aturades per petits obstacles
- C) Flames inferiors a cinc metres, amb generació de focus secundaris a llarga distància
- D) Flames de fins a dos metres, limitades al sotabosc i sense capacitat de saltar pistes

46.- Davant d'un perill amb presència de risc NRBQ, a quina zona s'hi establiran els punts de descontaminació de persones i equips (ABD)?

- A) Zona Calenta
- B) Zona Tèbia
- C) Zona Freda
- D) Dependrà dels criteris que es facin servir per definir el zonatge

47.- Durant una intervenció, un bomber toca accidentalment un conductor energitzat, però està completament aïllat de terra i no entra en contacte amb cap altre element a un potencial diferent. Quina situació es produeix?

- A) El bomber és el circuit, perquè el corrent sempre circula pel cos quan es toca un element energitzat
- B) El bomber forma part del circuit en paral·lel, ja que proporciona un camí addicional al corrent
- C) El bomber no forma part del circuit, ja que no es tanca el circuit a través del seu cos
- D) El bomber forma part del circuit en sèrie, però la intensitat queda anul·lada per l'aïllament

48.- En un servei allunyat de la xarxa d'hidrants s'organitza una cadena de reompliment amb diversos vehicles. Quina funció hi pot assumir una BUP?

- A) Fer de presa inferior de càrrega per a les nodrisses
- B) Aportar els 7.000 - 10.000 litres del seu dipòsit a la cadena
- C) Alimentar la cadena mitjançant un monitor d'alt cabal
- D) Funcionar com a "camió llançadora" dins de la cadena

49.- Indica l'afirmació CORRECTA relativa als sistemes de triatge emprats en incidents de múltiples víctimes:

- A) El sistema META és un sistema de triatge avançat responsabilitat del personal mèdic
- B) El triatge START té en compte diagnòstics mèdics i necessitats terapèutiques
- C) El triatge START contempla tres sistemes d'etiquetatge: targetes de triatge, collarets de colors i cartolines numerades
- D) El mètode SALT (Sort, Assess, Lifesaving Interventions, Treatment/Transport) és un mètode de triatge basat en lesions

50.- Durant un incendi en un abocador amb una acumulació de residus relativament petita, la dotació ha de decidir com començar les tasques d'extinció. Quina és l'opció més adequada?

- A) Aplicar aigua a baixa pressió sobre la superfície dels residus, evitant remoure el material perquè això podria afavorir la propagació del foc
- B) Evitar la remoció del material i optar sempre per una combustió controlada, ja que l'extinció completa dels incendis en abocadors no és viable
- C) Fer la remoció del material amb eines manuals
- D) Procedir a la remoció del material amb suport de maquinària pesada

51.- D'acord amb el Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, sobre els principis generals del marcatge CE, podem afirmar el següent:

- A) El marcatge CE i, si escau, el número d'identificació de l'organisme notificat es podran substituir per un pictograma o un altre marcatge que indiqui el risc davant del qual l'EPI està destinat a protegir
- B) En el cas dels EPI de les categories II i III, el marcatge CE anirà seguit del número d'identificació de l'organisme notificat que participi en el procediment previst als annexos VII o VIII
- C) El marcatge CE es col·locarà un cop l'EPI s'introdueixi al mercat
- D) Si el marcatge CE no es pot col·locar de manera visible, llegible i indeleble en el mateix EPI a causa de la seva naturalesa, es podrà col·locar en l'embalatge

52.- En una tasca d'esgotament tenim aigua dolça i, en un altre punt, aigua de mar, totes dues amb 3 m de fondària. Segons la Llei de Stevin, la pressió al fons:

- A) Serà una mica superior en l'aigua de mar, perquè té més densitat
- B) Serà una mica superior en l'aigua dolça, perquè té menys viscositat
- C) Serà idèntica en tots dos casos, perquè la fondària és la mateixa
- D) Dependrà del volum total d'aigua acumulat a cada punt

53.- En un accident de carretera llegiu una placa taronja amb la inscripció 33/1203. Què identifica la xifra inferior?

- A) La substància concreta transportada, en aquest cas la gasolina
- B) La classe de perill del rombe que ha de dur el vehicle
- C) El perill principal de la matèria, en aquest cas la inflamabilitat
- D) La quantitat màxima de producte autoritzada a la cisterna

54.- Quina és l'autobomba estàndard de la majoria de parcs de Bombers de la Generalitat de Catalunya?

- A) La Bomba Rural Pesada (BRP)
- B) La Bomba Rural Pesada (BRP)
- C) La Bomba Urbana Pesada (BUP)
- D) La Bomba Urbana Lleugera (BUL)

55.- En quin principi es basa el funcionament de les màquines simples?

- A) En el principi de conservació de l'energia
- B) En el principi d'Arquimedes
- C) En el principi de transformació de la massa
- D) En la segona Llei de Newton

56.- La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística té com a finalitat garantir l'ús normal i oficial del català i del castellà, així com l'ús de l'aranès a la Vall d'Aran. Quin article desenvolupa en aquest àmbit?

- A) L'article 24.2 de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya
- B) L'article 5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya
- C) L'article 12.1 de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya
- D) L'article 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

57.- En un establiment industrial, durant la revisió de les mesures de protecció contra incendis, es comprova l'alçada d'evacuació per determinar si és obligat disposar de columna seca. A partir de quina alçada d'evacuació és exigible?

- A) 10 metres
- B) 12 metres
- C) 15 metres
- D) 24 metres

58.- Segons la Llei 19/2020, del 30 de desembre, com s'ha de considerar el maltractament addicional sofert per persones en situacions de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència dels dèficits, duplicitats o fragmentacions en les intervencions dels organismes responsables?

- A) Victimització secundària
- B) Efectes colaterals
- C) Discriminació per associació
- D) Discriminació de segon ordre

59.- Quin tipus de rescats requereixen formació específica en espeleoescat?

- A) Rescat en coves
- B) Recat en barrancs i rius de muntanya
- C) Rescat en condicions hivernals (neu i gel)
- D) Rescats en parets, cingleres i zones de difícil accés

60.- En la combustió del propà ($C_3H_8 + 5 O_2 \rightarrow 3 CO_2 + 4 H_2O$) es disposa de 3 mol de propà i 10 mol d'oxigen. Quin és el reactiu limitant?

- A) El propà
- B) L'aigua
- C) L'oxigen
- D) El diòxid de carboni

61.- D'acord amb el Decret 16/2026, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior i Seguretat Pública, de quina Divisió depèn l'Àrea de Bombers Voluntaris?

- A) De la Divisió d'Emergències Climàtiques i Grups Operatius Especials
- B) De la Divisió de Coordinació d'Emergències
- C) De la Divisió d'Operacions
- D) De la Divisió de Planificació i Gestió

62.- A qui li correspon l'autorització d'una permuta de llocs de treball entre diferents departaments?

- A) Al secretari general de qualsevol dels departaments
- B) Als responsables dels organismes afectats
- C) A la Direcció General de la Funció Pública
- D) Als sindicats corresponents

63.- Durant el funcionament d'una turbobomba, l'aigua fa actuar la turbina motora, que al seu torn transmet el moviment al rodet d'impulsió. Quin és el recorregut correcte de l'aigua en cadascun dels dos elements?

- A) A la turbina motora entra pel centre i surt per la perifèria; al rodet d'impulsió entra per la perifèria i surt pel centre
- B) Tant a la turbina motora com al rodet d'impulsió entra pel centre i surt per la perifèria
- C) A la turbina motora entra per la perifèria i surt pel centre; al rodet d'impulsió entra pel centre i surt cap a la perifèria
- D) Tant a la turbina motora com al rodet d'impulsió entra per la perifèria i surt pel centre

64.- És una característica dels molls helicoïdals:

- A) La seva principal virtut és la gran capacitat per suportar pesos elevats
- B) No són tan adequats com els de fulla quan es tracta de suportar càrregues extremes
- C) Funcionen amb bosses d'aire comprimit
- D) Permeten ajustar tant l'altura del vehicle com la duresa de la suspensió segons la càrrega i el tipus de terreny

65.- Quina afirmació referent als bloquejadors de diferencial és INCORRECTA?

- A) Alguns vehicles 4x4 opcionals no disposen de bloquejos de diferencial
- B) El diferencial central es pot bloquejar fins a 40 km/h i en línia recta
- C) En carreteres mullades no s'han de bloquejar
- D) Per utilitzar-los correctament cal seguir una seqüència lògica: primer es bloqueja el diferencial central, després el posterior i finalment l'anterior

66.- En una instal·lació d'autoconsum sense acumulació, es produeix un tall del subministrament elèctric de la xarxa mentre hi ha llum solar. Què succeeix amb l'inversor?

- A) Continua subministrant electricitat a la xarxa
- B) S'atura i no dona electricitat a la instal·lació
- C) Emmagatzema l'electricitat produïda directament a les plaques
- D) Es desconnecta temporalment de les plaques fotovoltaïques, que queden sense tensió

67.- En una actuació d'emergència, un equip d'intervenció proporciona un nivell d'aïllament elèctric de 1.600 V en corrent continu (DC). D'acord amb les tensions dels sistemes ferroviaris, quins d'aquests sistemes quedaran dins del nivell de protecció de l'equipament?

- A) Tramvies, Metro, FGC i ADIF
- B) Tramvies, Metro i FGC
- C) Només Tramvies
- D) Tramvies, Metro, FGC, ADIF i Alta Velocitat (AVE)

68.- Quina afirmació relativa al tipus de comunicacions dels transceptors portàtils de la xarxa Rescat és FALSA?

- A) El mode xarxa activa funcionalitats com l'enviament de missatges i la localització
- B) El mode directe permet enviar missatges SDS
- C) Si no tenim connexió a cap repetidor, no podrem treballar en mode xarxa
- D) En el mode directe l'emissora no està connectada a la xarxa

69.- En reconèixer un edifici d'habitatges dels anys 80 amb estructura de pilars i forjats, com es classifica pel que fa a la relació entre estructura i tancaments?

- A) Sistema separat, perquè l'estructura és independent dels tancaments
- B) Sistema unitari, perquè l'estructura està integrada amb els tancaments
- C) Sistema integrat, en què els tancaments formen part de l'estructura portant de l'edifici
- D) Sistema unitari, perquè les jàsseres es recolzen sobre les façanes

70.- Un vehicle atropella intencionadament diverses persones i provoca nombrosos ferits. Els bombers arriben primer i han d'estabilitzar la situació, mentre que el SEM comença a valorar les víctimes. Alhora, la policia detecta indicis que l'atropellament ha estat deliberat. Quin plantejament és més adequat?

- A) El Cos de Mossos d'Esquadra assumirà el comandament operatiu de l'incident i els bombers lideraran l'atenció sanitària i l'evacuació de ferits
- B) Els bombers assumiran el comandament operatiu de l'incident, el Cos de Mossos d'Esquadra o policies locals assumeixen la seguretat i Protecció Civil assumirà el control d'accessos
- C) El Cos de Mossos d'Esquadra assumirà el comandament operatiu de l'incident i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) assumirà l'evacuació de ferits
- D) Els bombers assumiran el comandament operatiu de l'incident i el Cos de Mossos d'Esquadra o policies locals assumeixen la seguretat i el control d'accessos

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 127 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 25.- A | 49.- A |
| 2.- C | 26.- D | 50.- C |
| 3.- D | 27.- B | 51.- D |
| 4.- D | 28.- C | 52.- A |
| 5.- A | 29.- D | 53.- A |
| 6.- D | 30.- A | 54.- B |
| 7.- B | 31.- C | 55.- A |
| 8.- C | 32.- C | 56.- D |
| 9.- C | 33.- B | 57.- C |
| 10.- D | 34.- A | 58.- A |
| 11.- D | 35.- B | 59.- A |
| 12.- D | 36.- B | 60.- C |
| 13.- B | 37.- C | 61.- D |
| 14.- C | 38.- D | 62.- C |
| 15.- C | 39.- D | 63.- C |
| 16.- C | 40.- A | 64.- B |
| 17.- C | 41.- B | 65.- C |
| 18.- B | 42.- D | 66.- B |
| 19.- D | 43.- B | 67.- B |
| 20.- D | 44.- A | 68.- B |
| 21.- C | 45.- A | 69.- A |
| 22.- C | 46.- B | 70.- C |
| 23.- B | 47.- C | |
| 24.- D | 48.- D | |

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

2.-

Els cables d'acer són els elements que transmeten el moviment des de la politja fins a la cabina i el contrapès. No arrossegueu per tracció directa, sinó per adherència a la politja.

3.-

Davant l'exposició a pols de fusta la mesura prevista és l'ús d'una màscara filtrant tipus FFP3.

4.-

Els moviments articulars ajuden a descriure limitacions o lesions:

- Flexió/extensió: doblegar/estirar.
- Abducció/adducció: allunyar/acostar a la línia mitjana.
- Rotació interna/externa, pronació/supinació: girs del cos o extremitats.

5.-

La puntuació total pot anar d'un mínim de 3 a un màxim de 15.

Obertura Ocular:

- 4 punts: Obre els ulls espontàniament.
- 3 punts: Obre els ulls en resposta a una ordre verbal.
- 2 punts: Obre els ulls en resposta a un estímul dolorós.
- 1 punt: No obre els ulls.

Resposta Verbal:

- 5 punts: Orientat i respon adequadament.
- 4 punts: Confús, però respon coherentment.
- 3 punts: Paraules incomprensibles.
- 2 punts: Sons incomprensibles.
- 1 punt: No té cap resposta verbal.

Resposta Motora:

- 6 punts: Executa comandes.
- 5 punts: Respon localitzant el dolor.
- 4 punts: Respon retirant-se del dolor.
- 3 punts: Respon amb flexió (decorticació) al dolor.
- 2 punts: Respon amb extensió (descerebració) al dolor.
- 1 punt: No té cap resposta motora.

www.academiabombers.com

6.-

El visor de Protecció Civil de Catalunya inclou capes de risc que permeten detectar cons de dejecció, veure les zones inundables segons període de retorn i situar punts d'actuació prioritària. Els mapes d'aforadors de l'ACA i el SAIH Ebro donen dades hidrològiques en temps real (cabals, embassaments), no cartografia de risc.

7.-

Article 42. Competències del Govern.

1. El Govern de la Generalitat és l'òrgan col·legiat superior de direcció i coordinació de protecció civil de Catalunya.
2. Correspon al Govern:

- a) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.
- b) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- c) Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
- e) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

8.-

Aquestes maniobres són considerades d'alt risc i només s'han de fer si:

- El rescatador disposa de formació/entrenament específic.
- Hi ha EPI aquàtic adequat.
- Hi ha personal de suport a la vora amb capacitat de recuperar el rescatador.

9.-

Tipus 1: Hermètics a gasos o vapors. Reutilitzables.

Tipus 2: D'aspecte igual que els de tipus 1. Té punts penetrables. Les costures no són estanques. Reutilitzables.

Tipus 3: Hermètics a líquids aplicats a pressió. No reutilitzables.

Tipus 4: Hermètics a líquids aplicats en forma d'esprai. No reutilitzables.

Tipus 5: Hermètics a sòlids pulverulents. No reutilitzables.

Tipus 6: Hermètics a líquids en forma d'esquitxades. No reutilitzables.

10.-

- A - Alfa
- B - Bravo
- C - Charlie
- D - Delta
- E - Echo
- F - Foxtrot
- G - Golf
- H - Hotel
- I - Índia
- J - Juliet
- K - Kilo
- L - Lima
- M - Mike
- N - November
- O - Oscar
- P - Papa
- Q - Quebec
- R - Romeo
- S - Sierra
- T - Tango
- U - Uniform
- V - Victor
- W - Whiskey
- X - X-ray

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Y - Yankee

Z - Zulu

11.-

Propagació per fums calents (convecció):

Els gasos calents i fums combustibles generats per l'incendi es mouen de forma convectiva cap a zones superiors, a través de forats, patis, escales i espais verticals.

– Per escales obertes:

L'efecte xemeneia fa que els fums pugin ràpidament, augmentant la temperatura, els gasos tòxics i reduint la visibilitat als pisos superiors.

Pot provocar noves ignicions als pisos superiors, a través de la radiació i l'acumulació de gasos calents.

– Per patis i celoberts:

Espais verticals interns poden actuar com a canal de propagació cap a habitatges o estances interiors. En aquest cas, a més, pot afectar conduccions de gas o electricitat, amb els riscos que això comporta.

– Risc per acumulació:

En espais tancats, si els fums no poden sortir, poden acumular-se fins al punt que poden provocar efectes extrems d'ignició sobtada en cas d'aportació d'aire.

12.-

Parlem de col·lapse total quan la fallida estructural afecta la totalitat de l'edifici o de la seva estructura principal, provocant un ensorrament generalitzat. En aquests casos, gran part de l'estructura queda reduïda a runa, i el paisatge post col·lapse és generalment caòtic, amb una acumulació massiva de materials despresos i una elevada probabilitat d'atrapament de persones.

Els col·lapses totals es poden produir de forma sobtada o diferida, i solen estar associats a situacions d'alta intensitat, com incendis prolongats, explosions, sobrecàrregues, fallades estructurals greus o catàstrofes naturals com terratrèmols. Aquest tipus d'escenari comporta un risc extrem per als intervinents, tant per la dificultat en la identificació d'espais vitals com per l'elevada inestabilitat de la runa. A més, cal preveure sempre la possibilitat que es desencadenin col·lapses secundaris, especialment durant les tasques de desenrunament o rescat.

13.-

L'acumulació de 210 mm/24 h supera el llindar alt (>200 mm/24 h), mentre que 25 mm/30 min només supera el llindar baix d'intensitat (>20 mm/30 min) i queda lluny de l'alt (>40 mm/30 min).

14.-

El corrent altern monofàsic és la més comú en els habitatges i petits negocis. Utilitza un circuit format per dos conductors principals:

– Fase (Línia, L): És el conductor que transporta la tensió activa. És el punt d'on "surten" l'energia que farà funcionar els aparells.

– Neutre (N): És el conductor que tanca el circuit i serveix de "retorn" per al corrent.

A Europa la tensió eficaç entre fase i neutre és de 230 V. Però en una ona sinusoïdal de corrent altern, la tensió puja i baixa i no es manté constant en aquests 230 V. El voltatge màxim de pic al que arriba la ona sinusoïdal són aproximadament 325 V. La tensió eficaç (o també anomenada RMS – Root Mean Square, mitjana quadràtica) és el valor de tensió en contínua (DC) que produiria el mateix efecte en calor o treball en una càrrega resistiva. A les xarxes de distribució elèctrica de Catalunya (i en general a Europa), el neutre està connectat a terra al centre de transformació, i això fa que, en cas de fallada d'aïllament o contacte accidental, el corrent pugui retornar a través de la presa de terra, completant el circuit.

15.-

La convenció fixa $q > 0$ quan el sistema absorbeix calor (endotèrmic) i $q < 0$ quan la cedeix a l'entorn (exotèrmic).

16.-

Article 87. Serveis especials.

2. Els qui estiguin en situació de serveis especials han de percebre les retribucions del lloc o càrrec que acompleixin i no les que els corresponguin com a funcionaris de carrera, sense perjudici del dret a percebre els triennis que tinguin reconeguts en cada moment. El temps que es mantinguin en aquesta situació se'ls ha de computar als efectes d'ascensos, reconeixement de triennis, promoció interna i drets en el règim de Seguretat Social que els sigui aplicable. No és aplicable als funcionaris públics que, havent ingressat al servei de les institucions comunitàries europees, o al d'entitats i organismes assimilats, exerceixin el dret de transferència que estableix l'Estatut dels funcionaris de les Comunitats Europees.

17.-

Per a la porta blindada es recomanen palanca gran, escamotejadora i ariet, buscant els punts febles entre els reforços metàl·lics puntuals. La serra o talladora i l'accés alternatiu corresponen a la porta cuirassada.

18.-

Els vidres són elements de recobriment translúcids o transparents que tanquen l'habitacle i permeten la visibilitat. Actualment, especialment el parabrisa, poden considerar-se part estructural del vehicle, ja que impedeixen la sortida dels ocupants, la intrusió d'objectes, i resisteixen la pressió dels coixins de seguretat.

Segons la seva composició i característiques trobem:

- Vidres laminats: Formats per dues capes de vidre unides per una làmina polimèrica. En trencar-se, els fragments queden adherits, minimitzant el risc de lesions. S'utilitzen habitualment en parabrises.
- Vidres temperats: Tractats tèrmicament o químicament per augmentar la seva resistència, però en trencar-se es fragmenten en múltiples trossos petits. Es fan servir en finestretes i llunes posteriors.
- Policarbonat: Termoplàstic altament resistent als impactes, amb bones propietats òptiques. S'utilitza cada vegada més per la seva seguretat i resistència, són difícils de trencar en cas de rescat.

20.-

Entre les funcions del grup d'intervenció hi ha l'extinció d'incendis, el salvament i rescat, la contenció del risc i la inspecció tècnica amb control de danys estructurals; el transport sanitari correspon al grup sanitari, els punts d'acollida al logístic i els accessos al grup d'ordre.

22.-

La pressió hidroestàtica de la columna és $P = d \cdot g \cdot h = 1.000 \cdot 9,8 \cdot 5 = 49.000 \text{ Pa} \approx 0,49 \text{ bar}$, i en un recipient tancat i a pressió cal sumar-hi la pressió del recipient (2 bar), de manera que al fons hi ha uns 2,49 bar. Considerar només la columna o només la pressió del dipòsit deixa fora una de les dues contribucions.

23.-

Els nusos són essencials per a la connexió segura entre cordes, mosquetons i altres equips. Els més utilitzats en rescat són:

- Nus de vuit:
- Simple: Serveix com a nus de topall (per evitar que la corda s'escapi d'un dispositiu, com un descensor o una politja)
- Resseguit o per sinus: per assegurar l'ancoratge de la corda a l'arnès o a un punt fix.
- Ballestrinca o pardal: Útil per a connexions ràpides i ajustables a punts d'ancoratge provisionals.
- Prusik i Machard: Nusos autoblocants utilitzats com a sistemes de seguretat en descensos o ascensos.

24.-

El Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ha desplegat la seva pròpia cartografia, anomenada Cartografia Operativa d'Emergències (COE), que permet l'aproximació, l'anàlisi i el treball durant l'emergència, així com l'inventari d'infraestructures d'extinció d'incendis com són els camins forestals i els punts d'aigua.

La COE es distribueix en format paper (també hi és en format digital al SIG-Bombers). Les característiques d'aquesta cartografia són:

- Cobertura de tot el territori de Catalunya
- Escala 1:25.000
- Equidistància 10 m
- Doble sistema de coordenades: UTM i geogràfiques
- Datum ETRS89
- Sistema de posicionament i de referència complementari, el codi SOC
- Representació clara de les infraestructures operatives.

25.-

Els forjats poden ser de:

- Forjats de fusta (edificació antiga): bigues i revoltons o entarimats. Vulnerabilitat alta al foc, deformació i fallada ràpida si el foc avança per sostre o envans.
- Forjats de metall (bigues d'acer amb revoltons ceràmics): habituals en edificis del segle XIX i XX. El metall es dilata amb la calor i pot provocar desprendiments de sostres.
- Forjats de formigó armat (el sistema més estès avui dia): biguetes + entrebigat o llosa. Bon comportament al foc si té recobriment suficient, però pot fallar per pèrdua de capacitat del ferro intern.

26.-

Components principals dels puntalaments inclinats:

- Tornapunts: són els elements oblics que fan la funció de puntal inclinat. Poden ser metàl·lics o de fusta, segons el context i el material disponible.
- Punts d'ancoratge fermes: tant a la base com a la zona superior (mur o element afectat), que garanteixin la transmissió segura de la càrrega.
- Falques i reforços addicionals, si cal, per millorar el contacte i la resistència del conjunt.

27.-

El cosinus relaciona el catet adjacent (distància a la façana) amb la hipotenusa (braç): $\cos \alpha = 12/24 = 0,5$, que correspon a 60° . L'alçada s'obté amb el sinus: $24 \cdot \sin 60^\circ = 24 \cdot 0,866 \approx 20,8$ m.

28.-

L'incident Command System o sistema de comandament d'incidents (ICS) va ser desenvolupat a la dècada del 1970 als Estats Units després d'un seguit d'incendis catastròfics a la interfície urbana de Califòrnia. Els danys materials van ser molt elevats, i moltes persones van morir o van resultar ferides. El personal assignat per determinar les causes d'aquests fets va concloure que no es podia atribuir aquests danys a la manca de recursos o al fracàs de la tàctica.

Sorprenentment, els estudis van trobar que els fets es devien a una gestió i una coordinació inadequada. Per millorar aquesta coordinació i gestió de l'emergència, es va crear l'ICS.

29.-

La intervenció inverteix l'ordre natural de propagació del risc: primer es protegeixen o rescaten les dianes, després es controla el flux contaminant i, en darrer lloc, s'actua sobre la font.

30.-

Materials no combustibles (o incombustibles): Són aquells que no s'encenen ni contribueixen al creixement del foc. Bàsicament, no cremen. Exemples: roca, vidre, ceràmica, metalls (en massa).

Materials combustibles: Són aquells materials que, tot i ser capaços de cremar, requereixen una aportació d'energia considerable o condicions específiques per iniciar la combustió. La seva ignició no és immediata a temperatura ambient. Exemples: fusta, cartró, plàstics, gasoil.

Materials inflamables: Són aquells materials que s'encenen amb facilitat en presència d'una font d'ignició, fins i tot a temperatures ambientals. La seva perillositat rau en la rapidesa amb què poden generar una flama. Exemples: alcohol, acetona.

Materials molt inflamables: Són aquells materials que s'encenen amb extrema facilitat, amb fonts d'ignició mínimes, i propaguen el foc de manera molt ràpida. Representen el risc més alt. Exemples: gasolina, gas natural, pilota de ping pong (cel·luloide), poliestiré expandit (porexpan), alguns sòlids en pols (farina, sucre glaç).

31.-

Color del fum:

- Fum negre fosc o negre: indica combustió incompleta, típic de materials plàstics, sintètics o petroquímics. Sol associar-se a espais amb deficiència d'oxigen (incendi no ventilat).
- Fum gris fosc: habitual en combustions de materials orgànics (mobles, fusta) amb ventilació parcial o infraventilat.
- Fum gris clar o blanc:
 - Si és dens i fred: pot indicar vapor d'aigua o fase de control/extinció.
 - Si és calent i turbulent: pot ser el senyal d'un foc que tot just comença a desenvolupar-se.

32.-

Els EPIs no només acumulen sutge o brutícia visible després d'una intervenció. Molts cops, queden impregnats de contaminants químics i partícules tòxiques derivades de la combustió de materials (plàstics, pintures, coles, etc.), que són invisibles a simple vista i poden mantenir-se actius durant dies o setmanes.

Diversos estudis han posat de manifest que els bombers estan exposats a un risc més alt de desenvolupar malalties respiratòries i fins i tot alguns tipus de càncer a causa de l'exposició repetida a aquests agents. Per aquest motiu, la gestió correcta dels EPI després de cada servei és molt més que una rutina de manteniment: és una mesura de salut i seguretat vital.

33.-

Rescats: Implica l'extracció i assistència a persones ferides, atrapades o en situació de risc (hipotèrmia, esgotament...). Pot incloure l'ús de tècniques de progressió vertical, evacuacions amb llitera o gruatge amb helicòpter, en funció de la localització i la gravetat.

Evacuacions: Es produeixen quan cal treure persones d'una zona amb risc (esllavissades, tempestes, incendis forestals, etc.) abans que es produeixi una situació d'emergència o quan el perill ja és present o imminent.

Guiatges i acompanyaments: Es produeix quan la persona perduda està il·lesa i és capaç de contactar amb Bombers, i remotament (guiatge) o una dotació de bombers (acompanyament) se la dirigeix fins una zona coneguda i segura.

Recerques de persones: Accions destinades a localitzar persones desaparegudes, desorientades o que no han tornat en el termini previst, i amb les quals no es pot establir comunicació. Aquestes operacions poden requerir el desplegament de mitjans humans, tècnics i canins sobre una àrea extensa.

34.-

Les ADF neixen arran de l'estiu catastròfic de 1986 com a entitats de voluntariat local dedicades a tasques de

prevenció forestal; l'anàlisi i el foc tècnic són propis del GRAF, creat el 1999.

35.-

Pendent: La separació entre corbes ens dona idea del pendent del terreny. Allí on les línies estan molt juntes el pendent és pronunciat, l'altitud augmenta o disminueix una equidistància en poc espai. Allí on les corbes de nivell estan molt espaiades indica pendent suau, el terreny és més aviat pla, cal recórrer molta distància per pujar o baixar una equidistància. La mesura real del pendent depèn de l'escala i la equidistància.

36.-

a) Evitar els riscos.

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.

c) Combatre els riscos en el seu origen.

d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.

i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

37.-

Desplaçament longitudinal: és el moviment horitzontal endavant i endarrere en el sentit de la marxa.

Balanceig: és un moviment pivotant a dreta i esquerra sense desplaçament longitudinal.

Capcineig: és un moviment pivotant endavant i endarrere sense desplaçament longitudinal.

Guinyada: moviment a dreta o esquerra sobre un eix vertical imaginari que passa pel centre del vehicle.

38.-

18.2 La guàrdia de cap de torn en un parc de bombers s'organitza mitjançant un torn rotatori entre els membres del cos de Bombers de la Generalitat de la categoria de sergent i, si no n'hi ha, de caporal. Excepcionalment, en defecte d'aquestes categories, la guàrdia de cap de torn pot correspondre a membres de la categoria de bomber de primera. En cas de concurrència de dos o més sergents, caporals o bombers de primera en un mateix torn de guàrdia, la funció de cap de torn la desenvolupa el de més antiguitat a la categoria.

40.-

Diòxid de carboni (CO₂): Gas incolor, inodor i més dens que l'aire. S'emmagatzema a alta pressió.

· Mecanismes d'extinció: Sufocació (principal) i refredament (secundari, pel canvi de fase de líquid a gas).

· Perill per a les persones: A les concentracions extintores, el CO₂ és extremadament perillós i ràpidament mortal per la seva toxicitat directa (mal de cap, desorientació, pèrdua de consciència) i el desplaçament d'oxigen (mort per asfíxia). Per això, el seu ús en espais ocupats requereix estrictes protocols de seguretat.

· Altres limitacions: Possible xoc tèrmic en equips sensibles.

41.-

Els països que volen oferir aquests mòduls han de registrar-los com a recursos disponibles a la base de dades del European Civil Protection Pool (ECP), i sotmetre'ls a un procés rigorós de certificació que inclou 3 passos: visita consultiva, exercici de taula/despatx (table-top) i exercici real de camp per provar l'operativitat i la interoperabilitat amb la resta d'equips, segons els requisits de la Unió Europea.

42.-

La segona generació (1970-1980) es defineix per la gran velocitat de propagació que supera la resposta inicial, i s'hi va respondre augmentant recursos i fent desplegaments immediats; la continuïtat del combustible i els tallafocs corresponen a la primera generació.

43.-

Els vehicles elèctrics i híbrids presenten risc de thermal runaway de les bateries, amb flames persistents i possibilitat de reignició hores després de l'extinció. El refredament sostingut de les bateries i la monitorització de la temperatura almenys durant una hora un cop apagat el vehicle són imprescindibles, així com el trasllat del vehicle a una zona segura. Quan l'incendi involucra la bateria i no afecta l'entorn pot valorar-se deixar cremar el vehicle, utilitzant aigua només per protegir exposicions properes.

44.-

Disposició addicional Primera.

D'acord amb llur pròpia normativa, el cos d'agents rurals de la Generalitat i les agrupacions de defensa forestal exerceixen les funcions de prevenció d'incendis dels béns forestals i, en general, del patrimoni natural de Catalunya, en col·laboració amb els serveis municipals de bombers i amb el Cos de Bombers de la Generalitat.

45.-

Els focs de superfície es classifiquen segons la intensitat:

- Els de baixa intensitat tenen flames menors d'un metre i es limiten a la vegetació baixa, fàcilment aturats per petits obstacles.
- Els de mitjana intensitat arriben fins a tres metres, poden saltar pistes i afectar puntualment matolls i capçades.
- Els d'alta intensitat superen els cinc metres, generen focus secundaris a llarga distància, poden saltar carreteres i arribar a estar fora de la capacitat d'extinció.

46.-

Zona Tèbia.

Actua com a franja de zona segura i transició entre la contaminació i la zona freda. S'hi estableixen:

- Punts de descontaminació de persones i equips (ABD).
- Àrees de preparació logística (muntatge d'equips, recanvi d'EPI, comandaments intermedis, equips de relleu, etc.)
- Només accedeix personal autoritzat, habitualment amb EPI de nivell inferior (protecció lleugera) o roba de suport.

47.-

Segons com el nostre cos interactuï amb el circuit, distingirem tres situacions principals:

1. No formem part del circuit.
2. Som el circuit (circuit en sèrie).
3. Som part del circuit (circuit en paral·lel).

No formem part del circuit: Si toquem només un element energitzat, però no tanquem el circuit, que permeti que el corrent circuli a través del nostre cos. El corrent no "té on anar", i per tant, no circula. Estem al mateix

potencial de l'element que toquem, però mentre estiguem aïllats d'elements a potencials diferents, estem "salvats". No obstant l'anterior, el risc és alt si estem propers a elements amb diferent potencial, ja que accidentalment podem entrar en contacte i tancar el circuit. Cal recordar que en les xarxes de distribució el terra està connectat al neutre i fa de conductor de retorn.

Exemples: L'ocell al cable. El bomber sobre l'estora aïllant.

48.-

La BUP pot fer de "camió llançadora" en cadenes de reompliment, gràcies a la seva capacitat de càrrega d'aigua i a la potència de la bomba. Els 10.000 litres, els monitors d'alt cabal i la presa inferior de càrrega són propis de la Bomba Nodrisa Pesada.

49.-

El mètode SALT (Sort, Assess, Lifesaving Interventions, Treatment/Transport) és un mètode de triatge mixt.

A diferència del triatge START, el sistema META té en compte diagnòstics mèdics, valoracions detallades i necessitats terapèutiques.

En el triatge START, les víctimes s'identifiquen mitjançant:

- Cintes de colors col·locades al canell, turmell o visible al cos.
- Targetes de triatge.

50.-

La tècnica més efectiva és la remoció del material amb eines manuals (si hi ha poca acumulació) o amb suport de maquinària pesada, mentre es va aplicant aigua a alta pressió per arribar als punts calents. En situacions on l'extinció completa és inviable, pot ser necessari optar per una combustió controlada, mantenint sempre la seguretat i minimitzant els efectes sobre l'entorn.

51.-

Article 17. Regles i condicions per a la col·locació del marcatge CE.

1. El marcatge CE es col·locarà de manera visible, llegible i indeleble en l'EPI. Quan això no sigui possible o no es pugui garantir a causa de la naturalesa de l'EPI, es col·locarà en l'embalatge i en els documents que acompanyin l'EPI.

2. El marcatge CE es col·locarà abans que l'EPI s'introdueixi al mercat.

3. En el cas dels EPI de categoria III, el marcatge CE anirà seguit del número d'identificació de l'organisme notificat que participi en el procediment previst als annexos VII o VIII.

El número d'identificació de l'organisme notificat serà col·locat pel mateix organisme o, seguint les seves instruccions, pel fabricant o el seu representant autoritzat.

4. El marcatge CE i, si escau, el número d'identificació de l'organisme notificat podran anar seguits d'un pictograma o un altre marcatge que indiqui el risc davant del qual l'EPI està destinat a protegir.

5. Els estats membres es basaran en els mecanismes existents per garantir la correcta aplicació del règim regulador del marcatge CE i adoptaran les mesures adequades en cas d'ús indegut d'aquest marcatge.

52.-

La pressió hidrostàtica val $P = \rho \cdot g \cdot h$: a igual profunditat, el líquid més dens (l'aigua de mar, $\sim 1025 \text{ kg/m}^3$) dona més pressió. Ni el volum ni la forma del recipient hi intervenen.

53.-

A la placa taronja, la part inferior és el número ONU, de 4 xifres, que identifica la substància concreta: el 1203 correspon a la gasolina. El perill principal l'indica el primer número del codi de perill de la part superior.

54.-

Bomba Rural Pesada (BRP).

Descripció: Vehicle polivalent dissenyat per a actuacions en tot tipus d'entorns, urbans, rurals i forestals, especialment adaptat a terrenys difícils. És l'autobomba estàndard de la majoria de parcs de Bombers de la Generalitat de Catalunya

55.-

Les màquines simples són dispositius mecànics que ens permeten aplicar una força petita per vèncer una força gran. El seu principi es basa en la conservació de l'energia: la quantitat de treball que es realitza amb una màquina simple és pràcticament la mateixa que la que es faria sense ella (descomptant el fregament). L'avantatge no és que facin menys treball, sinó que ens permeten intercanviar força per distància.

56.-

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

1. L'objecte d'aquesta Llei és el desenvolupament de l'article 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per tal d'emparar, fomentar i normalitzar l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, i l'ús de l'aranès a la Vall d'Aran, i de garantir l'ús normal i oficial del català i del castellà.

57.-

Cal que disposin de columna seca els edificis i establiments següents:

- Establiments industrials amb alçada d'evacuació de 15 metres o superior.
- En edificis d'ús residencial habitatge, administratiu, residencial públic, docent, comercial i de pública concurrència, si l'alçada d'evacuació és superior a 24 metres.
- En edificis d'ús hospitalari, si l'alçada d'evacuació supera els 15 metres.
- En edificis i zones d'ús d'aparcament, si existeixen més de 3 plantes sota rasant o bé més de 4 plantes sobre rasant, amb sortides a totes les plantes.

58.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

59.-

Rescat en coves.

El medi subterrani té una logística específica i complexa:

- Absència de llum natural i orientació limitada.
- Temperatura constant baixa i alta humitat.
- Estretors, pous verticals i inundacions puntuals.
- Requereix formació específica en espeleorescat, comunicacions alternatives i paciència operativa.

60.-

Cal dividir els mols de cada reactiu pel seu coeficient estequiomètric: propà $3/1 = 3$ i oxigen $10/5 = 2$. Com que el valor més petit indica el limitant, l'oxigen s'esgota primer i el propà queda en excés; tenir més mols d'un reactiu no vol dir que en sobri.

61.-

Article 4. Modificació de l'article 39 del Decret 12/2023.

39.2 De la Divisió de Planificació i Gestió en depenen:

- a) L'Àrea de Planificació de Recursos.
- b) L'Àrea de Bombers Voluntaris.
- c) L'Àrea de Logística.

62.-

Article 131. Autorització de les permutes de llocs de treball.

131.1 Quan es tracti de permutes de llocs de treball del mateix departament, organismes, entitats o ens que en depenen, l'autorització d'aquesta correspondrà al secretari general respectiu.

131.2 En cas de permuta de llocs de treball entre diferents departaments l'autorització d'aquesta correspondrà a la Direcció General de la Funció Pública, sempre que es donin els requisits previstos a l'article anterior i hi hagi un informe favorable d'ambdós departaments.

63.-

La bomba centrífuga funciona rebent l'aigua pel seu centre (a sota) i expulsant-la, per centrifugació, cap a la perifèria.

La turbina motora (motor hidràulic) treballa a l'inrevés que el rodet d'impulsió, és a dir, l'aigua entra per la perifèria i surt pel centre.

64.-

Hi ha diferents tipus de molls segons el disseny i l'ús:

Els molls de fulla (ballestes) estan formats per diverses làmines metàl·liques superposades. Es caracteritzen per ser molt resistents i duradors, fet que els converteix en la millor opció per a camions pesants i de càrrega. La seva principal virtut és la gran capacitat per suportar pesos elevats, però, com a inconvenient, ofereixen menys confort, ja que transmeten més vibracions a la cabina.

Els molls helicoidals, en canvi, tenen forma d'espiral, molt semblants als que porten molts vehicles lleugers. Proporcionen una conducció més suau i còmoda, i per això s'utilitzen sobretot en vehicles de mida mitjana o bé en els eixos davanters dels camions, on la comoditat del conductor i passatge és més important. Tot i això, no són tan adequats com els de fulla quan es tracta de suportar càrregues extremes.

Finalment, els molls pneumàtics, coneguts també com a suspensió pneumàtica, funcionen amb bosses d'aire comprimit. Aquest sistema té l'avantatge que permet ajustar tant l'altura del vehicle com la duresa de la suspensió segons la càrrega i el tipus de terreny.

www.academiabombers.com

65.-

En carreteres normals o mullades no s'han de bloquejar.

66.-

Les instal·lacions d'autoconsum es poden classificar segons si permeten acumular l'energia generada o no:

– Autoconsum sense acumulació (on-grid): Generen electricitat per al consum immediat, habitualment amb fotovoltaica. Els excedents es poden injectar a la xarxa. En cas de tall de subministrament a la xarxa, l'inversor també s'atura

(protecció anti-illa) i no dona electricitat a la instal·lació. Tot i això, la part de corrent continu (DC) —plaques i cables fins a l'inversor— sempre està en tensió mentre hi hagi llum, encara que sigui poca.

– Autoconsum amb acumulació (híbrid): Inclouen bateries per emmagatzemar excedents i utilitzar-los quan no hi ha prou producció. Les bateries domèstiques solen ser de 48 V DC, però en indústries hi pot haver bateries d'alta tensió (fins a 800 V DC). Poden injectar excedents a la xarxa i també consumir-ne si cal. En cas de fallada de la xarxa, poden mantenir en funcionament les càrregues essencials, mentre que les no essencials es desconnecten per seguretat.

67.-

Els voltatges que es poden trobar en els sistemes de ferrocarril que ens envolten són:

- Tramvies (TRAM): 750 V DC
- Metro i FGC: 1500 V DC
- ADIF (Convencional): 3.000 V DC
- Alta Velocitat (AVE): 25.000 V AC

68.-

Mode Directe.

Mode de comunicacions només per proximitat. L'emissora no està connectada a la xarxa, sinó que comunica directament amb altres terminals dins del seu abast de ràdio (normalment entre 500 metres i 1 km).

Característiques:

- No depèn de la xarxa ni de repetidors
- Ideal per a comunicacions curtes o en interiors
- No permet enviar posició GPS ni missatges SDS

69.-

En el sistema de pilars i forjats l'estructura està separada dels tancaments: façanes i envans no tenen funció estructural. El sistema unitari, amb estructura integrada amb els tancaments, correspon al tradicional de murs de càrrega.

70.-

Els IMV exigeixen una resposta coordinada entre diversos cossos:

- Els bombers actuen com a operatiu de referència a la majoria d'escenaris accidentals, liderant l'estabilització inicial i el control del perill.
- El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) lidera l'atenció sanitària i l'evacuació de ferits.
- El Cos de Mossos d'Esquadra o policies locals assumeixen la seguretat, el control d'accessos i, en casos penals, el comandament operatiu.